

1 错题

1.1 一元函数微分学的概念

1.1.1 题目

1. 设 $F(x) = g(x)\varphi(x)$, $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续但不可导, $g(x)$ 在 $x = a$ 处可导, $F(x)$ 在 $x = a$ 处可导, 则一定有

2. 设可导函数 $f(x) > 0$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \frac{f(\frac{1}{n})}{f(0)}$

3. 设 $f(x) = \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \\ x^2, & x \leq 0 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处

4. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 e^{n(x-1)} + ax + b}{5 + e^{n(x-1)}}$, 求 $f(x)$ 并讨论 $f(x)$ 的连续性及其可导性与 a, b 的关系

1.1.2 解答

第 1 题解答

解析

结论: $g(a) = 0$, 且 $F'(a) = g'(a)\varphi(a)$ 。

证明: 由导数定义,

$$F'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x) - F(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)\varphi(x) - g(a)\varphi(a)}{x - a}$$

添加并减去 $g(a)\varphi(x)$:

$$\begin{aligned} F'(a) &= \lim_{x \rightarrow a} \left[\varphi(x) \cdot \frac{g(x) - g(a)}{x - a} + g(a) \cdot \frac{\varphi(x) - \varphi(a)}{x - a} \right] \\ &= \varphi(a) \cdot g'(a) + g(a) \cdot \underbrace{\lim_{x \rightarrow a} \frac{\varphi(x) - \varphi(a)}{x - a}}_{\text{不存在}} \end{aligned}$$

由于 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处不可导, 上式中画线部分极限不存在。而已知 $F'(a)$ 存在, 因此必须 $g(a) = 0$ 。

此时 $F'(a) = g'(a)\varphi(a)$ 。

第2题解答

解

令 $x = \frac{1}{n}$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时 $x \rightarrow 0^+$ 。

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \frac{f\left(\frac{1}{n}\right)}{f(0)} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \ln \frac{f(x)}{f(0)} \\&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln f(x) - \ln f(0)}{x - 0} \\&= [\ln f(x)]'|_{x=0} = \frac{f'(0)}{f(0)}\end{aligned}$$

注: $\ln \frac{b}{a} = \ln b - \ln a$

第3题解答

解析

(1) 连续性

$$f(0) = 0^2 = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^3 \sin \frac{1}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 = 0,$$

故 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。

(2) 可导性

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3 \sin \frac{1}{x} - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0,$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x = 0,$$

$f'_+(0) = f'_-(0) = 0$, 故 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 且 $f'(0) = 0$ 。

(3) 导函数连续性

当 $x > 0$ 时, $f'(x) = 3x^2 \sin \frac{1}{x} - x \cos \frac{1}{x}$; 当 $x < 0$ 时, $f'(x) = 2x$ 。

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(3x^2 \sin \frac{1}{x} - x \cos \frac{1}{x} \right) = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 2x = 0,$$

故 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0 = f'(0)$, $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。

(4) 二阶可导性

当 $x > 0$ 时,

$$\begin{aligned}f'(x) &= 3x^2 \sin \frac{1}{x} - x \cos \frac{1}{x}, \\f_+'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} \\&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3x^2 \sin \frac{1}{x} - x \cos \frac{1}{x}}{x} \\&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(3x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} \right),\end{aligned}$$

其中 $3x \sin \frac{1}{x} \rightarrow 0$, 但 $\cos \frac{1}{x}$ 振荡无极限, 故 $f_+'(0)$ **不存在**。

综上, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续、可导, 且导函数连续, 但**不可二次可导**。

第 4 题解答

解

第一步: 求 $f(x)$

关键在于 $e^{n(x-1)}$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时的行为:

- $x > 1$ 时, $e^{n(x-1)} \rightarrow +\infty$;
- $x = 1$ 时, $e^{n(x-1)} = 1$;
- $x < 1$ 时, $e^{n(x-1)} \rightarrow 0$ 。

当 $x > 1$: 分子分母同除以 $e^{n(x-1)}$,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 + \frac{ax+b}{e^{n(x-1)}}}{\frac{5}{e^{n(x-1)}} + 1} = \frac{x^2 + 0}{0 + 1} = x^2$$

当 $x = 1$:

$$f(1) = \frac{1 + a + b}{5 + 1} = \frac{1 + a + b}{6}$$

当 $x < 1$:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{0 + ax + b}{5 + 0} = \frac{ax + b}{5}$$

综上,

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x > 1 \\ \frac{1+a+b}{6}, & x = 1 \\ \frac{ax+b}{5}, & x < 1 \end{cases}$$

第二步：连续性

$x \neq 1$ 时 $f(x)$ 显然连续，只需考察 $x = 1$ 处：

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \frac{a+b}{5}, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1, \quad f(1) = \frac{1+a+b}{6}$$

连续的充要条件是三者相等，即

$$\frac{a+b}{5} = 1 \implies a+b = 5$$

验证：当 $a+b = 5$ 时 $f(1) = \frac{1+5}{6} = 1$ ，三者一致。

结论：当 $a+b = 5$ 时 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续；当 $a+b \neq 5$ 时 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处不连续。

第三步：可导性

$x \neq 1$ 时 $f(x)$ 显然可导。当 $a+b = 5$ （连续条件下），考察 $x = 1$ 处的可导性：

$$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left. \frac{ax+b}{5} \right|' = \frac{a}{5}, \quad f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2)' = 2$$

可导的充要条件是 $f'_-(1) = f'_+(1)$ ，即

$$\frac{a}{5} = 2 \implies a = 10, \quad b = 5 - 10 = -5$$

综上：

- 当 $a+b \neq 5$ 时， $f(x)$ 在 $x = 1$ 处**不连续**，自然不可导；
- 当 $a+b = 5$ 但 $a \neq 10$ 时， $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上**连续但不可导**；
- 当 $a = 10, b = -5$ 时， $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上**连续且可导**。

1.2 一元函数微分学的计算

1. 设函数 $f(x)$ 可导， $f(0) = -1, f'(0) = 1$ ，若 $y(x) = |f(x-1)|$ ，则 $y'(1) =$

2. 设 $y = \ln \sqrt{\frac{1-x}{1+x^2}}$ ，则 $y'|_{x=0} =$

3. 设函数 $y = f(x)$ 由 $\begin{cases} x = 2t + |t| \\ y = |t| \tan t \end{cases}$ 所确定，则在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 内

- A. $f(x)$ 连续， $f'(0)$ 不存在
- B. $f'(0)$ 存在， $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续
- C. $f'(x)$ 连续， $f''(0)$ 不存在
- D. $f''(0)$ 存在， $f''(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续

4. 已知函数 $f(x) = x^2 \ln(1-x)$, 则当 $n \geq 3$ 时, $f^{(n)}(0) =$

5. 设 $f(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \cos t \cdot \left(\frac{n+t}{n-t}\right)^n$, 则 $f'(0) =$

6. 设 $f(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^{t \sin t}$, 则 $f'(x) =$

7. 设 $f(x) = \max x, x^2, 0 < x < 2$, 则 $f'(x) =$

8. 已知函数 $f(x) = x^2(e^x + 5)$, 则 $f^{(5)}(1) =$

9. 设 $f(x) = (x-1)^{10} \sin x$, 则 $f^{(11)}(1) =$

1.2.1 解答

第 1 题解答

解析

将绝对值写成根式:

$$y(x) = |f(x-1)| = \sqrt{[f(x-1)]^2}.$$

因 f 可导, 故 f 连续; 又 $f(0) = -1 \neq 0$, 所以当 x 充分接近 1 时, $f(x-1) \neq 0$, 上式可求导。

由链式法则

$$\begin{aligned} y'(x) &= \frac{1}{2} [f(x-1)]^{-1/2} \cdot 2f(x-1) \cdot f'(x-1) \\ &= \frac{f(x-1)f'(x-1)}{\sqrt{[f(x-1)]^2}}. \end{aligned}$$

代入 $x = 1$:

$$y'(1) = \frac{f(0)f'(0)}{|f(0)|} = \frac{(-1) \cdot 1}{1} = -1.$$

故答案为

$$\boxed{y'(1) = -1}.$$

第 2 题解答

解析

先化简:

$$y = \ln \sqrt{\frac{1-x}{1+x^2}} = \frac{1}{2} [\ln(1-x) - \ln(1+x^2)].$$

对 x 求导:

$$y' = \frac{1}{2} \left(\frac{(1-x)'}{1-x} - \frac{(1+x^2)'}{1+x^2} \right) = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{1-x} - \frac{2x}{1+x^2} \right).$$

代入 $x = 0$:

$$y'(0) = \frac{1}{2}(-1 - 0) = -\frac{1}{2}.$$

故答案为

$$\boxed{-\frac{1}{2}}.$$

第3题解答

解析

参数方程为

$$x = 2t + |t|, \quad y = |t| \tan t,$$

分 t 的符号讨论。

(1) 写成显函数

当 $t < 0$ 时, $|t| = -t$, 故

$$x = t, \quad y = -t \tan t.$$

由 $x = t$ 得

$$f(x) = -x \tan x, \quad x < 0.$$

当 $t \geq 0$ 时, $|t| = t$, 故

$$x = 3t, \quad y = t \tan t.$$

由 $t = \frac{x}{3}$ 得

$$f(x) = \frac{x}{3} \tan \frac{x}{3}, \quad x \geq 0.$$

因而

$$f(x) = \begin{cases} -x \tan x, & x < 0, \\ \frac{x}{3} \tan \frac{x}{3}, & x \geq 0. \end{cases}$$

(2) 连续性与一阶导数

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} (-x \tan x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{3} \tan \frac{x}{3} = 0,$$

且 $f(0) = 0$, 故 f 在 0 处连续。

对分段函数求导:

$$x < 0: f'(x) = -(\tan x + x \sec^2 x),$$

$$x > 0: f'(x) = \frac{1}{3} \tan \frac{x}{3} + \frac{x}{9} \sec^2 \frac{x}{3}.$$

于是

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0, \quad f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0.$$

故 $f'(0)$ 存在且 $f'(0) = 0$, 并且 $f'(x)$ 在 0 处连续。

(3) 二阶导数

再对上式求导：

$$x < 0 : f''(x) = -(2 \sec^2 x + 2x \sec^2 x \tan x),$$

$$x > 0 : f''(x) = \frac{2}{9} \sec^2 \frac{x}{3} + \frac{2x}{27} \sec^2 \frac{x}{3} \tan \frac{x}{3}.$$

故

$$f''_-(0) = -2, \quad f''_+(0) = \frac{2}{9},$$

左右不等，故 $f''(0)$ 不存在。

因此正确选项为

C.

第 4 题解答

解析

在 $|x| < 1$ 内，

$$\ln(1-x) = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k}.$$

故

$$f(x) = x^2 \ln(1-x) = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{k+2}}{k} = -\sum_{n=3}^{\infty} \frac{x^n}{n-2} \quad (n = k+2).$$

由幂级数系数与导数关系：若

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n,$$

则

$$f^{(n)}(0) = n! a_n.$$

这里 $n \geq 3$ 时

$$a_n = -\frac{1}{n-2},$$

所以

$$f^{(n)}(0) = n! \left(-\frac{1}{n-2} \right) = -\frac{n!}{n-2}.$$

故答案为

$$\boxed{f^{(n)}(0) = -\frac{n!}{n-2} \quad (n \geq 3)}.$$

第 5 题解答

解析

对于固定 t ,

$$f(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \cos t \left(\frac{n+t}{n-t} \right)^n = \cos t \cdot \exp \left(\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \frac{1+t/n}{1-t/n} \right).$$

令

$$L_n = n \left[\ln \left(1 + \frac{t}{n} \right) - \ln \left(1 - \frac{t}{n} \right) \right].$$

由 $\ln(1+u) = u + o(u)$, $\ln(1-u) = -u + o(u)$ ($u \rightarrow 0$) 得

$$L_n = n \left[\frac{t}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) - \left(-\frac{t}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \right] = 2t + o(1) \rightarrow 2t.$$

因而

$$f(t) = e^{2t} \cos t.$$

求导:

$$f'(t) = e^{2t} (2 \cos t - \sin t).$$

代入 $t = 0$:

$$f'(0) = 2.$$

故答案为

$$\boxed{2}.$$

第 6 题解答

解析

先说明: 题面写成

$$f(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t} \right)^{t \sin t}$$

时, 右端与 x 无关, 且该极限本身不存在 (因 $\sin t$ 振荡), 故“ $f'(x)$ ”无从谈起。该类题的常见正确形式为

$$f(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{t} \right)^{t \sin x}.$$

下面按该标准题型求解。取对数:

$$\ln f(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} t \sin x \cdot \ln \left(1 + \frac{x}{t} \right) = \sin x \cdot \lim_{t \rightarrow \infty} t \ln \left(1 + \frac{x}{t} \right).$$

由极限

$$\lim_{t \rightarrow \infty} t \ln \left(1 + \frac{x}{t} \right) = x$$

得

$$\ln f(x) = x \sin x.$$

故

$$f(x) = e^{x \sin x},$$

进而

$$f'(x) = e^{x \sin x} \cdot (x \sin x)' = e^{x \sin x} (\sin x + x \cos x).$$

故（按标准题型）答案为

$$f'(x) = e^{x \sin x} (\sin x + x \cos x).$$

第 7 题解答

解析

因

$$x^2 - x = x(x - 1),$$

在 $0 < x < 1$ 时 $x^2 - x < 0$, 即 $x > x^2$; 在 $1 < x < 2$ 时 $x^2 - x > 0$, 即 $x^2 > x$ 。
故

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x \leq 1, \\ x^2, & 1 \leq x < 2. \end{cases}$$

从而

$$f'(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 2x, & 1 < x < 2, \end{cases}$$

且

$$f'_-(1) = 1, \quad f'_+(1) = 2,$$

左右导数不等, 故 $f'(1)$ 不存在。

第 8 题解答

解析

$$f(x) = x^2(e^x + 5) = x^2 e^x + 5x^2.$$

因 $5x^2$ 的 5 阶导为 0, 故仅需计算 $(x^2 e^x)^{(5)}$ 。

设 $g(x) = x^2 e^x = e^x \cdot x^2$ 。用公式

$$\frac{d^n}{dx^n} (e^x p(x)) = e^x \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^{(k)}(x),$$

取 $p(x) = x^2$, $n = 5$, 并用

$$p'(x) = 2x, \quad p''(x) = 2, \quad p^{(k)}(x) = 0 \quad (k \geq 3),$$

得

$$g^{(5)}(x) = e^x \left[\binom{5}{0} x^2 + \binom{5}{1} (2x) + \binom{5}{2} (2) \right] = e^x (x^2 + 10x + 20).$$

故

$$f^{(5)}(1) = g^{(5)}(1) = e(1 + 10 + 20) = 31e.$$

所以答案为

$$\boxed{31e}.$$

第 9 题解答

解析

$$f(x) = (x-1)^{10} \sin x.$$

用 Leibniz 公式:

$$f^{(11)}(x) = \sum_{k=0}^{11} \binom{11}{k} [(x-1)^{10}]^{(k)} (\sin x)^{(11-k)}.$$

注意

$$[(x-1)^{10}]^{(k)} \Big|_{x=1} = 0 \quad (k < 10), \quad [(x-1)^{10}]^{(11)} \equiv 0.$$

因而仅 $k = 10$ 项保留:

$$f^{(11)}(1) = \binom{11}{10} \cdot 10! \cdot (\sin x)'_{x=1} = 11 \cdot 10! \cos 1.$$

所以答案为

$$\boxed{11 \cdot 10! \cos 1}.$$

1.3 一元函数微分学的应用 - 几何应用

1. 曲线 $\tan(x + y + \frac{\pi}{4}) = e^y$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为

2. 曲线 $y = (2x-1)e^{\frac{1}{x}}$ 的斜渐近线方程为

3. 设函数 $y = y(x)$ 由方程

$$2y^3 - 2y^2 + 2xy - x^2 = 1$$

所确定, 试求 $y = y(x)$ 的驻点, 并判别它是否为极值点

1.3.1 解答

第 1 题解答

解析

由

$$\tan\left(x + y + \frac{\pi}{4}\right) = e^y$$

两边对 x 求导, 得

$$\sec^2\left(x + y + \frac{\pi}{4}\right) (1 + y') = e^y y'.$$

在点 $(0, 0)$ 处,

$$\sec^2\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2, \quad e^0 = 1,$$

故

$$2(1 + y') = y' \implies y' = -2.$$

因而切线方程为

$$y - 0 = -2(x - 0),$$

即

$$\boxed{y = -2x}.$$

第 2 题解答

解析

设斜渐近线为 $y = kx + b$, 其中

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x-1)e^{\frac{1}{x}}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{1}{x}\right) e^{\frac{1}{x}} = 2.$$

再求

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[(2x-1)e^{\frac{1}{x}} - 2x \right].$$

利用展开式 $e^{\frac{1}{x}} = 1 + \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$, 有

$$(2x-1)e^{\frac{1}{x}} = (2x-1) \left(1 + \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)\right) = 2x + 1 + o(1),$$

从而 $b = 1$ 。因此斜渐近线为

$$\boxed{y = 2x + 1}.$$

第3题解答

解析

由

$$2y^3 - 2y^2 + 2xy - x^2 = 1$$

对 x 求导, 得

$$6y^2y' - 4yy' + 2y + 2xy' - 2x = 0.$$

驻点满足 $y' = 0$, 代入上式立得

$$2y - 2x = 0 \implies x = y.$$

再代回原方程

$$2y^3 - 2y^2 + 2y^2 - y^2 = 1 \implies 2y^3 - y^2 - 1 = 0 \implies (y-1)(2y^2 + y + 1) = 0.$$

因 $2y^2 + y + 1 > 0$, 得唯一实根 $y = 1$, 故 $x = 1$ 。所以驻点为

$$\boxed{(1, 1)}.$$

再对

$$6y^2y' - 4yy' + 2y + 2xy' - 2x = 0$$

两边对 x 求导, 得

$$(12y-4)(y')^2 + (6y^2-4y+2x)y'' + 4y' - 2 = 0.$$

将 $x = 1, y = 1, y' = 0$ 代入:

$$4y'' - 2 = 0 \implies y'' = \frac{1}{2} > 0.$$

因此 $(1, 1)$ 为极小值点。

结论: 函数 $y = y(x)$ 仅有一个驻点 $(1, 1)$, 且该点是极小值点。

1.4 一元函数微分学的应用 - 中值定理、微分等式与微分不等式

1. 若函数 $f(x) = \frac{1}{xe^{-1} - a}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内处处连续, 则常数 a 的取值范围为
2. 设实数 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足 $a_0 + \frac{a_1}{2} + \dots + \frac{a_n}{n+1} = 0$, 证明: 方程 $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个根
3. 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$ 。证明:
 - 存在 $\varepsilon \in (0, 1)$, 使得 $f(\varepsilon) = 1 - \varepsilon$
 - 存在 $\eta, \tau \in (0, 1)$, 使得 $f'(\eta)f'(\tau) = 1$
4. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续 ($0 < a < b$), 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) \neq f(b)$ 。证明: 存在 $\varepsilon, \eta \in (a, b)$, 使得 $\frac{f'(\varepsilon)}{2\varepsilon} = \frac{f'(\eta)}{b+a}$
5. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, 且满足条件 $|f(x)| \leq a, |f''(x)| \leq b$, 其中 a, b 都是非负常数, c 是 $(0, 1)$ 内任意一点
 - 写出 $f(x)$ 在点 $x = c$ 处带拉格朗日型余项的一阶泰勒公式
 - 证明 $|f'(x)| \leq 2a + \frac{b}{2}$
6. 证明 $0 < x < \frac{\pi}{4}$ 时, 有 $\tan x < \frac{4}{\pi}x$
7. 设 p, q 是大于 1 的常数, 并且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 。证明: 对于任意的 $x > 0$, 有 $\frac{1}{p}x^p + \frac{1}{q} \geq x$

1.4.1 解答

第 1 题解答

解析

$$f(x) = \frac{1}{xe^{-x} - a}.$$

要使 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续, 必须且只需

$$xe^{-x} - a \neq 0 \quad (\forall x \in \mathbb{R}),$$

即 a 不属于函数 $\varphi(x) = xe^{-x}$ 的值域。

求 φ 值域:

$$\varphi'(x) = e^{-x}(1-x).$$

故 φ 在 $(-\infty, 1)$ 单调增、在 $(1, +\infty)$ 单调减, 且

$$\varphi(1) = \frac{1}{e}, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} xe^{-x} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = 0.$$

因而

$$\text{Range}(\varphi) = (-\infty, \frac{1}{e}].$$

为使分母恒不为零, 须有

$$a \notin (-\infty, \frac{1}{e}] \iff a > \frac{1}{e}.$$

$$\boxed{a > \frac{1}{e}}.$$

第 2 题解答

解析

设辅助函数

$$F(x) = a_0x + \frac{a_1}{2}x^2 + \cdots + \frac{a_n}{n+1}x^{n+1}, \quad x \in [0, 1].$$

则 F 在 $[0, 1]$ 连续、在 $(0, 1)$ 可导, 且由题设

$$F(1) - F(0) = a_0 + \frac{a_1}{2} + \cdots + \frac{a_n}{n+1} = 0.$$

故 $F(1) = F(0)$, 由罗尔定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使

$$F'(\xi) = 0.$$

又

$$F'(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n.$$

所以

$$a_0 + a_1\xi + \cdots + a_n\xi^n = 0,$$

即方程

$$a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n = 0$$

在 $(0, 1)$ 内至少有一根。

第 3 题解答

解析

(1) 证存在 $\varepsilon \in (0, 1)$ 使 $f(\varepsilon) = 1 - \varepsilon$

令

$$\phi(x) = f(x) + x - 1.$$

则 ϕ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且

$$\phi(0) = f(0) - 1 = -1 < 0, \quad \phi(1) = f(1) + 1 - 1 = 1 > 0.$$

由介值定理, 存在 $\varepsilon \in (0, 1)$ 使 $\phi(\varepsilon) = 0$, 即

$$f(\varepsilon) = 1 - \varepsilon.$$

(2) 证存在 $\eta, \tau \in (0, 1)$ 使 $f'(\eta)f'(\tau) = 1$

由上一步 $\varepsilon \in (0, 1)$, 在区间 $[0, \varepsilon]$ 上应用拉格朗日中值定理, 存在 $\eta \in (0, \varepsilon)$ 使

$$f'(\eta) = \frac{f(\varepsilon) - f(0)}{\varepsilon - 0} = \frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon}.$$

在区间 $[\varepsilon, 1]$ 上应用拉格朗日中值定理, 存在 $\tau \in (\varepsilon, 1)$ 使

$$f'(\tau) = \frac{f(1) - f(\varepsilon)}{1 - \varepsilon} = \frac{1 - (1 - \varepsilon)}{1 - \varepsilon} = \frac{\varepsilon}{1 - \varepsilon}.$$

因而

$$f'(\eta)f'(\tau) = \frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon} \cdot \frac{\varepsilon}{1 - \varepsilon} = 1.$$

第 4 题解答

解析

由拉格朗日中值定理, 存在 $\eta \in (a, b)$ 使

$$f'(\eta) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

再在 $[a, b]$ 上对函数 $f(x)$ 与 $g(x) = x^2$ 应用柯西中值定理, 存在 $\varepsilon \in (a, b)$ 使

$$\frac{f'(\varepsilon)}{g'(\varepsilon)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2}.$$

即

$$\frac{f'(\varepsilon)}{2\varepsilon} = \frac{f(b) - f(a)}{(b - a)(a + b)} = \frac{f'(\eta)}{a + b}.$$

因此存在 $\varepsilon, \eta \in (a, b)$ 使

$$\boxed{\frac{f'(\varepsilon)}{2\varepsilon} = \frac{f'(\eta)}{a + b}}.$$

第5题解答

解析

(1) 对任意 $x \in [0, 1]$, 存在 ξ_x 介于 x 与 c 之间, 使

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x - c) + \frac{f''(\xi_x)}{2}(x - c)^2.$$

(2) 分别令 $x = 0, 1$, 得存在 $\xi_1 \in (0, c), \xi_2 \in (c, 1)$ 使

$$f(0) = f(c) - cf'(c) + \frac{f''(\xi_1)}{2}c^2,$$

$$f(1) = f(c) + (1 - c)f'(c) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1 - c)^2.$$

两式相减:

$$f'(c) = f(1) - f(0) - \frac{f''(\xi_2)}{2}(1 - c)^2 + \frac{f''(\xi_1)}{2}c^2.$$

取绝对值并利用 $|f(x)| \leq a, |f''(x)| \leq b$:

$$\begin{aligned}|f'(c)| &\leq |f(1)| + |f(0)| + \frac{|f''(\xi_2)|}{2}(1 - c)^2 + \frac{|f''(\xi_1)|}{2}c^2 \\ &\leq 2a + \frac{b}{2}[(1 - c)^2 + c^2]\end{aligned}$$

又因 $c \in (0, 1)$, 有 $(1 - c)^2 + c^2 \leq 1$, 故

$$|f'(c)| \leq 2a + \frac{b}{2}.$$

又

$$f(0) = f(1) + f'(1)(0 - 1) + \frac{f''(\varepsilon_3)}{2!}(0 - 1)^2, 0 < \varepsilon_3 < 1$$

$$f(1) = f(0) + f'(0)(1 - 0) + \frac{f''(\varepsilon_4)}{2!}(1 - 0)^2, 0 < \varepsilon_4 < 1$$

故

$$f'(1) = f(1) - f(0) + \frac{f''(\varepsilon_3)}{2}, \quad f'(0) = f(1) - f(0) - \frac{f''(\varepsilon_4)}{2},$$

$$|f'(0)| \leq |f(1)| + |f(0)| + \frac{|f''(\varepsilon_4)|}{2} \leq 2a + \frac{b}{2},$$

$$|f'(1)| \leq |f(1)| + |f(0)| + \frac{|f''(\varepsilon_3)|}{2} \leq 2a + \frac{b}{2}.$$

综上所述

$$|f'(x)| \leq 2a + \frac{b}{2}, \quad \forall x \in [0, 1].$$

第 6 题解答

解析

设辅助函数

$$\Phi(x) = \tan x - \frac{4}{\pi}x, \quad x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right].$$

有

$$\Phi(0) = 0, \quad \Phi\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 - 1 = 0.$$

再求二阶导数:

$$\Phi''(x) = 2 \sec^2 x \tan x > 0, \quad 0 < x < \frac{\pi}{4}.$$

故 Φ 在 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 上严格凸。由凸函数性质, 对任意 $0 < t < 1$,

$$\Phi\left(t \cdot 0 + (1-t)\frac{\pi}{4}\right) < t\Phi(0) + (1-t)\Phi\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0.$$

即对 $0 < x < \frac{\pi}{4}$ 有 $\Phi(x) < 0$, 从而

$$\tan x - \frac{4}{\pi}x < 0 \implies \boxed{\tan x < \frac{4}{\pi}x, \quad 0 < x < \frac{\pi}{4}}.$$

第 7 题解答

解析

设

$$\Phi(x) = \frac{1}{p}x^p + \frac{1}{q} - x, \quad x > 0.$$

由 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 且 $p > 1$, 可得

$$\Phi'(x) = x^{p-1} - 1, \quad \Phi''(x) = (p-1)x^{p-2} > 0.$$

故 Φ 为严格凸函数, 驻点由 $\Phi'(x) = 0$ 得 $x = 1$, 且该点为全局最小点。
计算最小值:

$$\Phi(1) = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} - 1 = 0.$$

因此对任意 $x > 0$ 有

$$\Phi(x) \geq 0,$$

即

$$\boxed{\frac{1}{p}x^p + \frac{1}{q} \geq x}.$$

1.5 一元函数微分学的应用 - 物理应用与经济应用

1. 质点 P 沿抛物线 $x = y^2 (y > 0)$ 移动, P 的横坐标 x 对时间的变化率为 5 cm/s , 当 $x = 9$ 时, 点 P 到原点 O 的距离对时间的变化率为
2. 甲车以 24 km/h 的速度向北行驶, 同时正东 10 km 处乙车以 20 km/h 的速度向东行驶, 从这一时刻起经过 1 小时后, 求两车间的距离对时间的变化率

1.5.1 解答

第 1 题解答

解析

设点 $P(x, y)$ 到原点距离为

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

两边对 t 求导得

$$\frac{dr}{dt} = \frac{d}{dt} \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{d}{dx} \sqrt{x^2 + y^2} \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{5(2x + 1)}{2\sqrt{x^2 + y^2}}$$

当 $x = 9$ 时

$$\left. \frac{dr}{dt} \right|_{x=9} = \left. \frac{5(2x + 1)}{2\sqrt{x^2 + y^2}} \right|_{x=9} = \boxed{\frac{95}{6\sqrt{10}} \text{ cm/s}}$$

第 2 题解答

解析

设两车在 t 小时后的南北向距离为 y , 东西向距离为 x , 两车间距离为 $s(t)$, 则

$$s(t) = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

由题意可得

$$x = 10 + 20t, \quad y = 24t, \quad \frac{dx}{dt} = 20, \quad \frac{dy}{dt} = 24.$$

两边对 t 求导:

$$\frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt} \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

当 $t = 1$ 时, $x = 30, y = 24$

$$\left. \frac{ds}{dt} \right|_{t=1} = \frac{30 \cdot 20 + 24 \cdot 24}{\sqrt{30^2 + 24^2}} = \boxed{\frac{196}{\sqrt{41}} \text{ km/h}}.$$